SEQUENCE DIAGRAM SISTEM PETSHOP

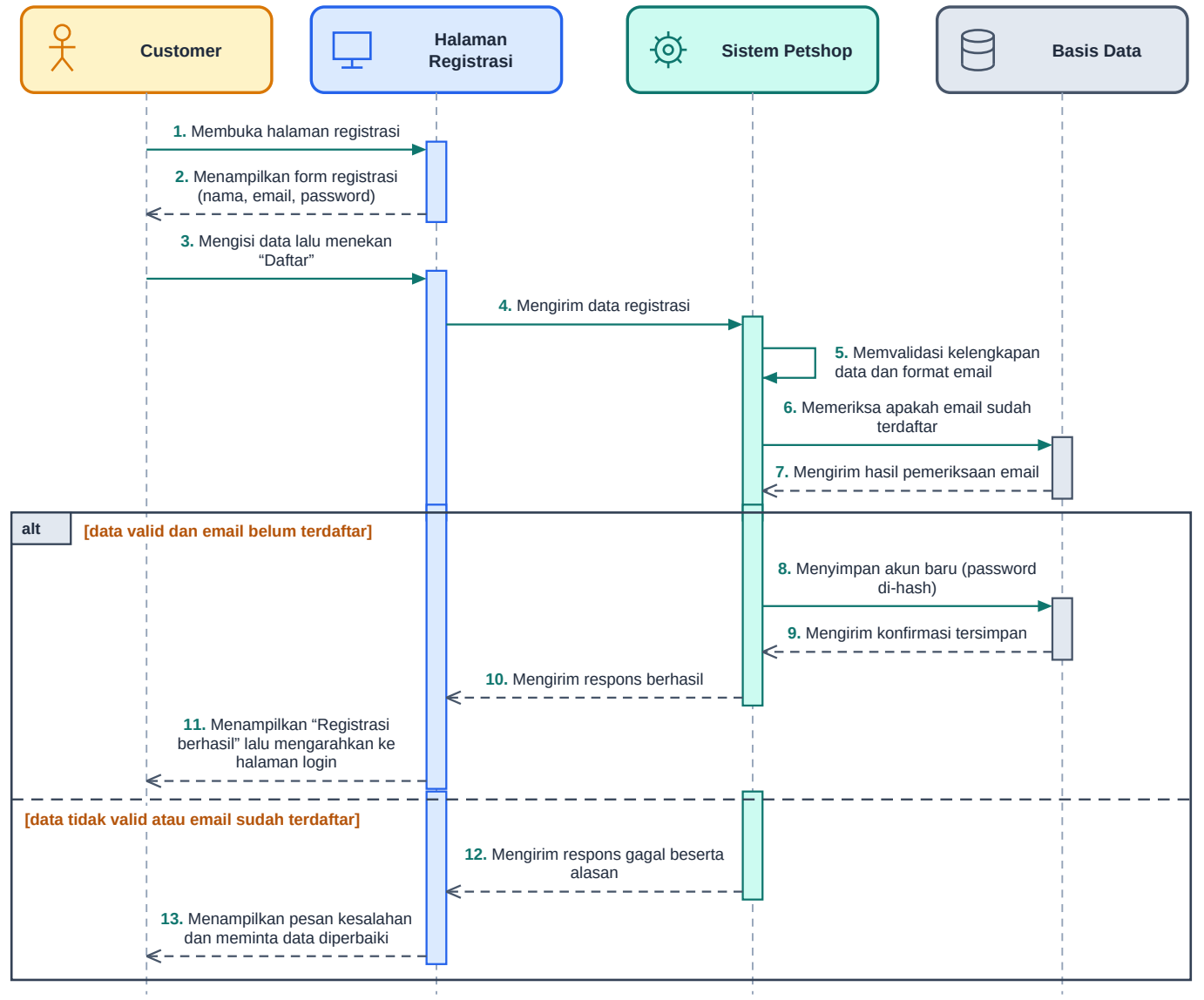
Sequence diagram pada Sistem Petshop menggambarkan urutan pesan antara aktor (Customer dan Admin), antarmuka, sistem, dan basis data dalam menjalankan setiap proses utama. Diagram dibaca dari atas ke bawah mengikuti nomor langkah; garis putus-putus menunjukkan balasan, dan kotak **alt** menunjukkan percabangan kondisi.

A. Customer

Diagram Customer menggambarkan interaksi pelanggan dengan sistem, mulai dari registrasi dan login, melihat produk, mengelola keranjang, checkout dan pembayaran, memesan grooming, hingga melihat riwayat pesanan.

A.1. Registrasi Customer

Sequence Diagram – Registrasi Customer



Objek yang berinteraksi: Customer, Halaman Registrasi, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Customer membuka halaman registrasi.
2. Halaman Registrasi menampilkan form registrasi (nama, email, password) kepada Customer.
3. Customer mengisi data lalu menekan “Daftar”.
4. Halaman Registrasi mengirim data registrasi kepada Sistem Petshop.
5. Sistem Petshop memvalidasi kelengkapan data dan format email.
6. Sistem Petshop memeriksa apakah email sudah terdaftar pada Basis Data.
7. Basis Data mengirim hasil pemeriksaan email kepada Sistem Petshop.

Jika data valid dan email belum terdaftar:

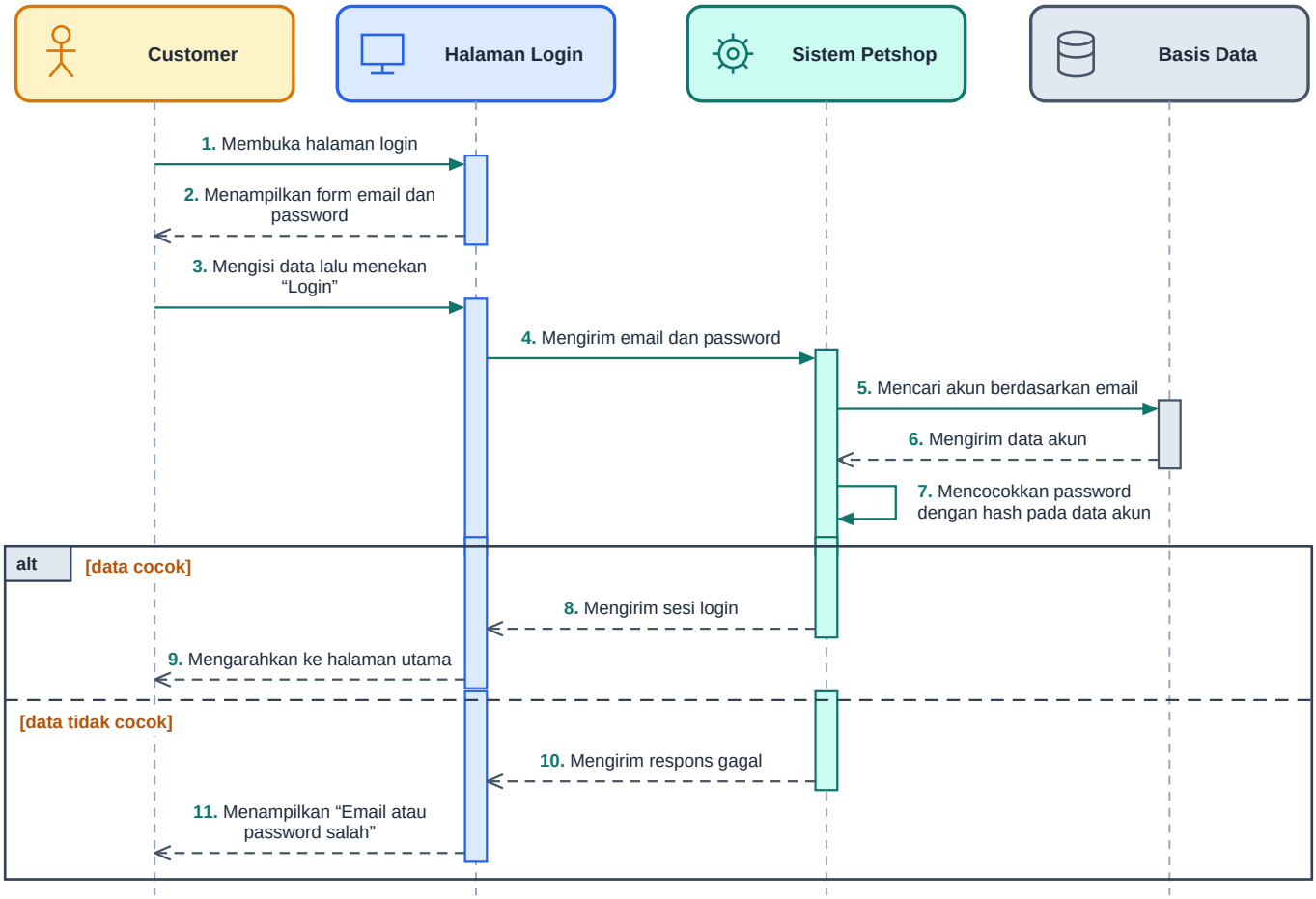
8. Sistem Petshop menyimpan akun baru (password di-hash) pada Basis Data.
9. Basis Data mengirim konfirmasi tersimpan kepada Sistem Petshop.
10. Sistem Petshop mengirim respons berhasil kepada Halaman Registrasi.
11. Halaman Registrasi menampilkan “Registrasi berhasil” lalu mengarahkan ke halaman login kepada Customer.

Jika data tidak valid atau email sudah terdaftar:

12. Sistem Petshop mengirim respons gagal beserta alasan kepada Halaman Registrasi.
13. Halaman Registrasi menampilkan pesan kesalahan dan meminta data diperbaiki kepada Customer.

A.2. Login Customer

Sequence Diagram – Login Customer



Objek yang berinteraksi: Customer, Halaman Login, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Customer membuka halaman login.
2. Halaman Login menampilkan form email dan password kepada Customer.
3. Customer mengisi data lalu menekan “Login”.
4. Halaman Login mengirim email dan password kepada Sistem Petshop.
5. Sistem Petshop mencari akun berdasarkan email pada Basis Data.
6. Basis Data mengirim data akun kepada Sistem Petshop.
7. Sistem Petshop mencocokkan password dengan hash pada data akun.

Jika data cocok:

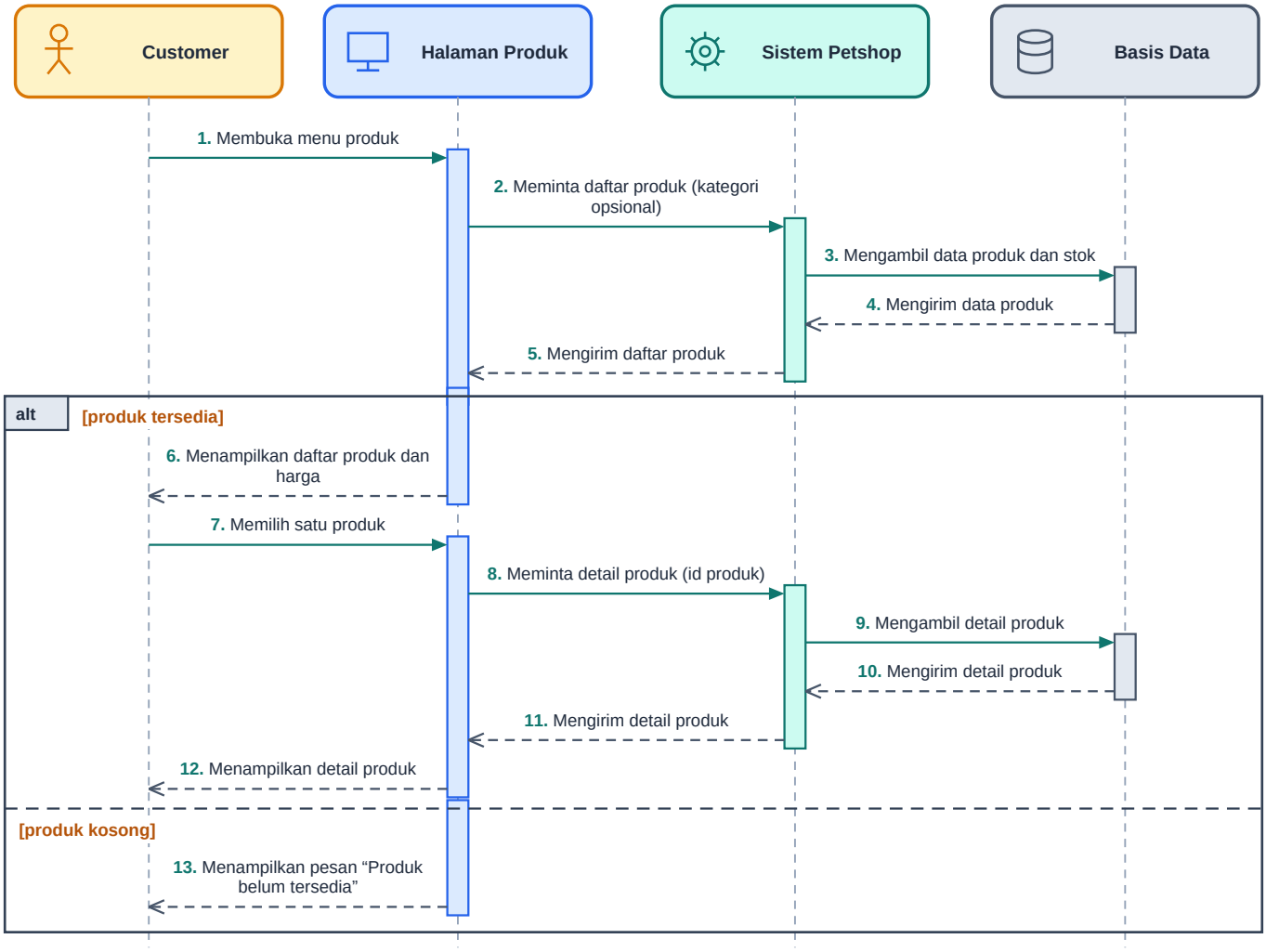
8. Sistem Petshop mengirim sesi login kepada Halaman Login.
9. Halaman Login mengarahkan ke halaman utama.

Jika data tidak cocok:

10. Sistem Petshop mengirim respons gagal kepada Halaman Login.
11. Halaman Login menampilkan “Email atau password salah” kepada Customer.

A.3. Melihat Produk (Customer)

Sequence Diagram – Melihat Produk (Customer)



Objek yang berinteraksi: Customer, Halaman Produk, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Customer membuka menu produk.
2. Halaman Produk meminta daftar produk (kategori opsional) kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop mengambil data produk dan stok pada Basis Data.
4. Basis Data mengirim data produk kepada Sistem Petshop.
5. Sistem Petshop mengirim daftar produk kepada Halaman Produk.

Jika produk tersedia:

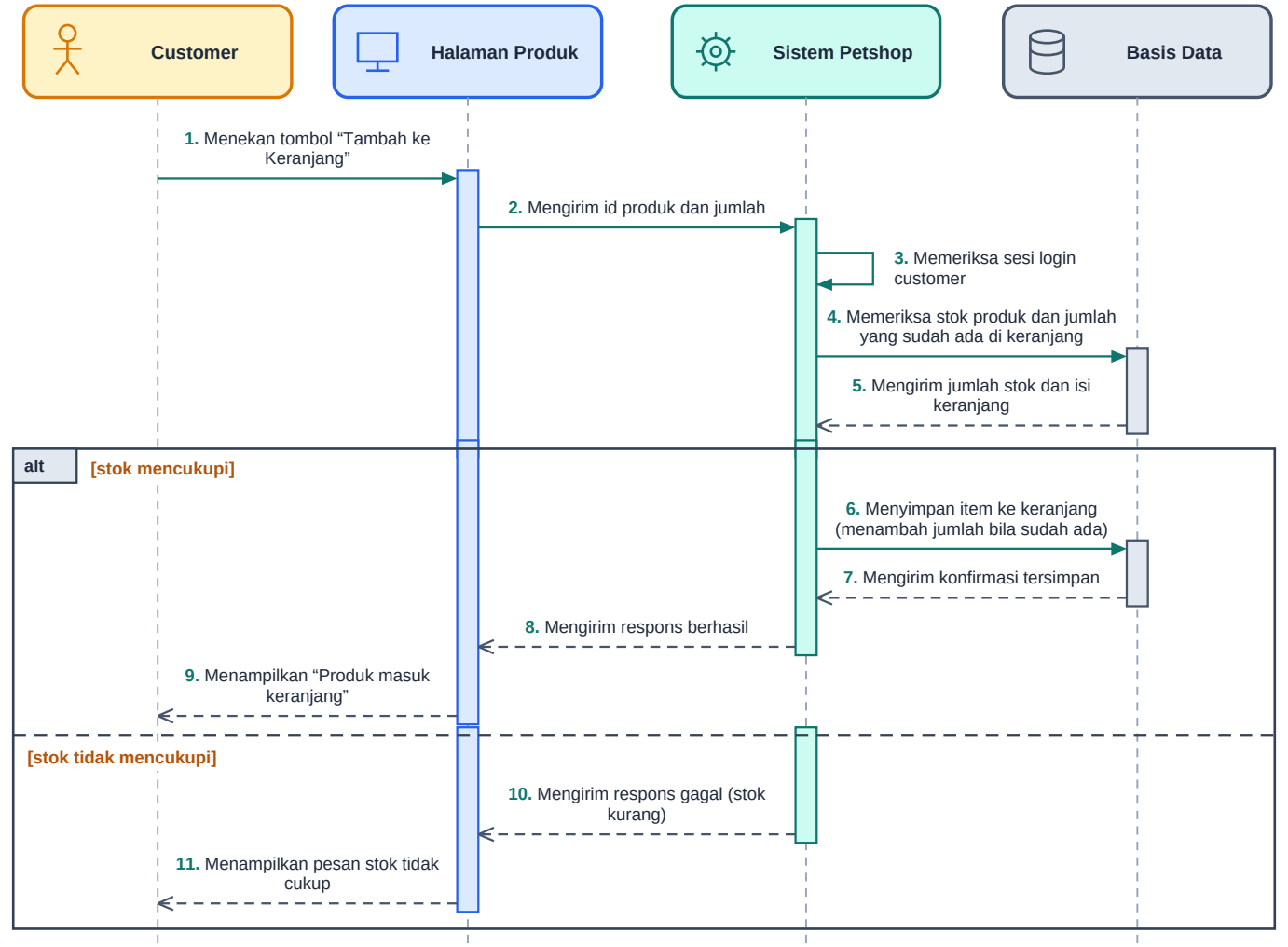
6. Halaman Produk menampilkan daftar produk dan harga kepada Customer.
7. Customer memilih satu produk.
8. Halaman Produk meminta detail produk (id produk) kepada Sistem Petshop.
9. Sistem Petshop mengambil detail produk pada Basis Data.
10. Basis Data mengirim detail produk kepada Sistem Petshop.
11. Sistem Petshop mengirim detail produk kepada Halaman Produk.
12. Halaman Produk menampilkan detail produk kepada Customer.

Jika produk kosong:

13. Halaman Produk menampilkan pesan “Produk belum tersedia” kepada Customer.

A.4. Menambah Produk ke Keranjang (Customer)

Sequence Diagram – Menambah Produk ke Keranjang (Customer)



Objek yang berinteraksi: Customer, Halaman Produk, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Customer menekan tombol “Tambah ke Keranjang”.

2. Halaman Produk mengirim id produk dan jumlah kepada Sistem Petshop.

3. Sistem Petshop memeriksa sesi login customer.

4. Sistem Petshop memeriksa stok produk dan jumlah yang sudah ada di keranjang pada Basis Data.

5. Basis Data mengirim jumlah stok dan isi keranjang kepada Sistem Petshop.

Jika stok mencukupi:

6. Sistem Petshop menyimpan item ke keranjang (menambah jumlah bila sudah ada) pada Basis Data.

7. Basis Data mengirim konfirmasi tersimpan kepada Sistem Petshop.

8. Sistem Petshop mengirim respons berhasil kepada Halaman Produk.

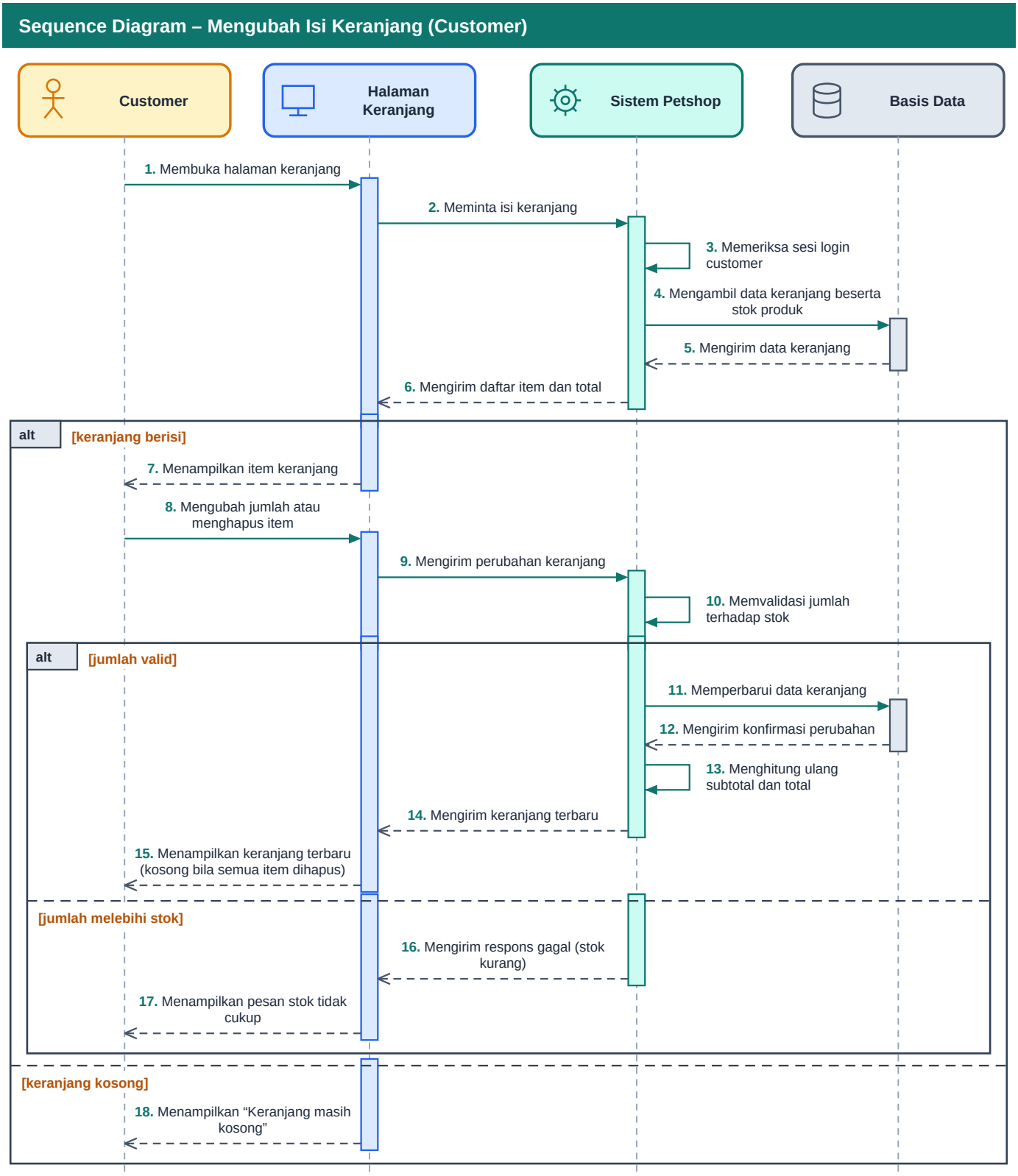
9. Halaman Produk menampilkan “Produk masuk keranjang” kepada Customer.

Jika stok tidak mencukupi:

10. Sistem Petshop mengirim respons gagal (stok kurang) kepada Halaman Produk.

11. Halaman Produk menampilkan pesan stok tidak cukup kepada Customer.

A.5. Mengubah Isi Keranjang (Customer)



Objek yang berinteraksi: Customer, Halaman Keranjang, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Customer membuka halaman keranjang.
2. Halaman Keranjang meminta isi keranjang kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop memeriksa sesi login customer.
4. Sistem Petshop mengambil data keranjang beserta stok produk pada Basis Data.
5. Basis Data mengirim data keranjang kepada Sistem Petshop.
6. Sistem Petshop mengirim daftar item dan total kepada Halaman Keranjang.

Jika keranjang berisi:

7. Halaman Keranjang menampilkan item keranjang kepada Customer.
8. Customer mengubah jumlah atau menghapus item.
9. Halaman Keranjang mengirim perubahan keranjang kepada Sistem Petshop.
10. Sistem Petshop memvalidasi jumlah terhadap stok.

Jika jumlah valid:

11. Sistem Petshop memperbarui data keranjang pada Basis Data.
12. Basis Data mengirim konfirmasi perubahan kepada Sistem Petshop.
13. Sistem Petshop menghitung ulang subtotal dan total.
14. Sistem Petshop mengirim keranjang terbaru kepada Halaman Keranjang.
15. Halaman Keranjang menampilkan keranjang terbaru (kosong bila semua item dihapus) kepada Customer.

Jika jumlah melebihi stok:

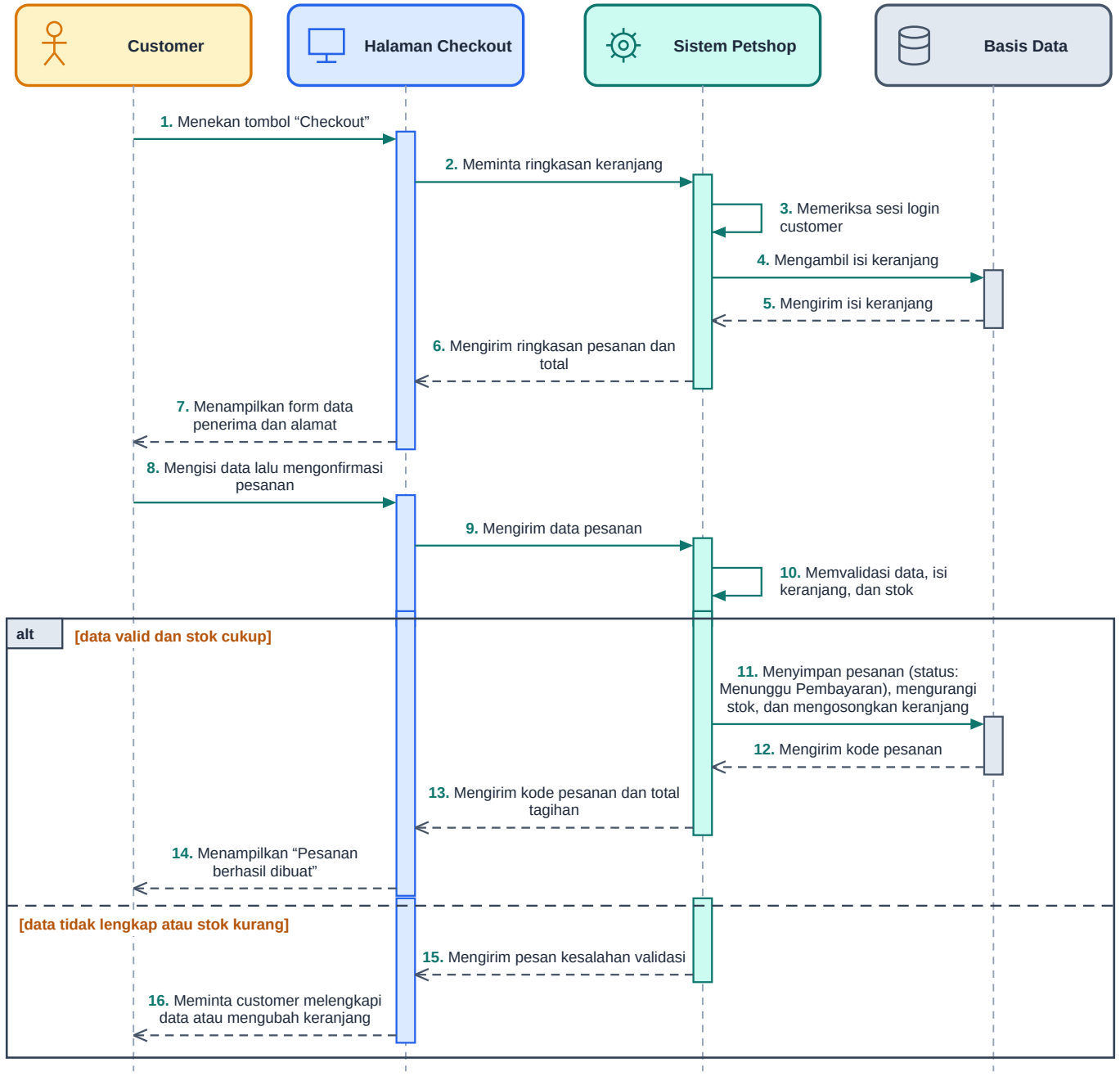
16. Sistem Petshop mengirim respons gagal (stok kurang) kepada Halaman Keranjang.
17. Halaman Keranjang menampilkan pesan stok tidak cukup kepada Customer.

Jika keranjang kosong:

18. Halaman Keranjang menampilkan “Keranjang masih kosong” kepada Customer.

A.6. Checkout (Customer)

Sequence Diagram – Checkout (Customer)



Objek yang berinteraksi: Customer, Halaman Checkout, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Customer menekan tombol “Checkout”.
2. Halaman Checkout meminta ringkasan keranjang kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop memeriksa sesi login customer.
4. Sistem Petshop mengambil isi keranjang pada Basis Data.
5. Basis Data mengirim isi keranjang kepada Sistem Petshop.
6. Sistem Petshop mengirim ringkasan pesanan dan total kepada Halaman Checkout.
7. Halaman Checkout menampilkan form data penerima dan alamat kepada Customer.
8. Customer mengisi data lalu mengonfirmasi pesanan.
9. Halaman Checkout mengirim data pesanan kepada Sistem Petshop.
10. Sistem Petshop memvalidasi data, isi keranjang, dan stok.

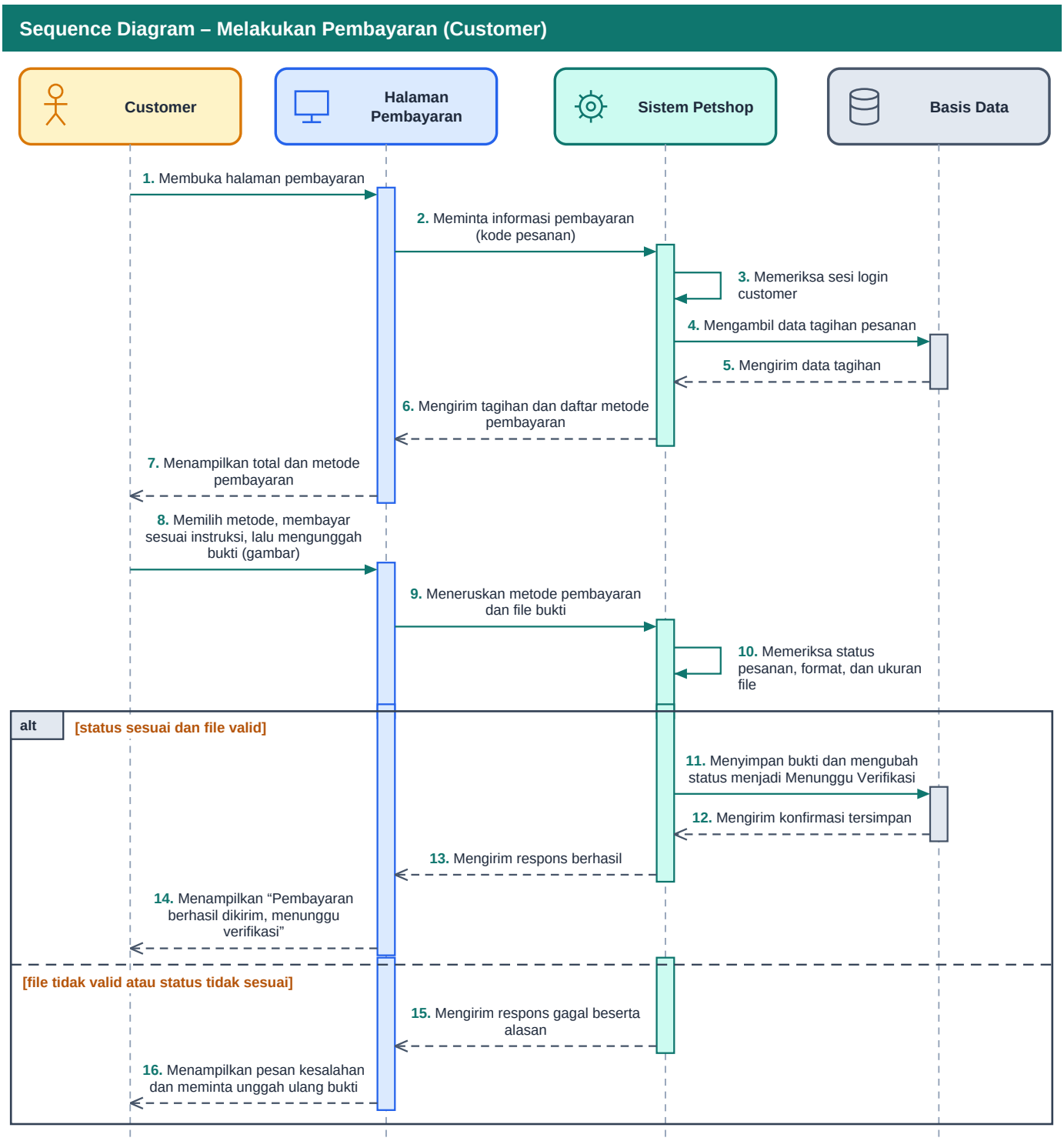
Jika data valid dan stok cukup:

11. Sistem Petshop menyimpan pesanan (status: Menunggu Pembayaran), mengurangi stok, dan mengosongkan keranjang pada Basis Data.
12. Basis Data mengirim kode pesanan kepada Sistem Petshop.
13. Sistem Petshop mengirim kode pesanan dan total tagihan kepada Halaman Checkout.
14. Halaman Checkout menampilkan “Pesanan berhasil dibuat” kepada Customer.

Jika data tidak lengkap atau stok kurang:

15. Sistem Petshop mengirim pesan kesalahan validasi kepada Halaman Checkout.
16. Halaman Checkout meminta customer melengkapi data atau mengubah keranjang.

A.7. Melakukan Pembayaran (Customer)



Objek yang berinteraksi: Customer, Halaman Pembayaran, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Customer membuka halaman pembayaran.
2. Halaman Pembayaran meminta informasi pembayaran (kode pesanan) kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop memeriksa sesi login customer.
4. Sistem Petshop mengambil data tagihan pesanan pada Basis Data.
5. Basis Data mengirim data tagihan kepada Sistem Petshop.
6. Sistem Petshop mengirim tagihan dan daftar metode pembayaran kepada Halaman Pembayaran.
7. Halaman Pembayaran menampilkan total dan metode pembayaran kepada Customer.
8. Customer memilih metode, membayar sesuai instruksi, lalu mengunggah bukti (gambar).
9. Halaman Pembayaran meneruskan metode pembayaran dan file bukti kepada Sistem Petshop.
10. Sistem Petshop memeriksa status pesanan, format, dan ukuran file.

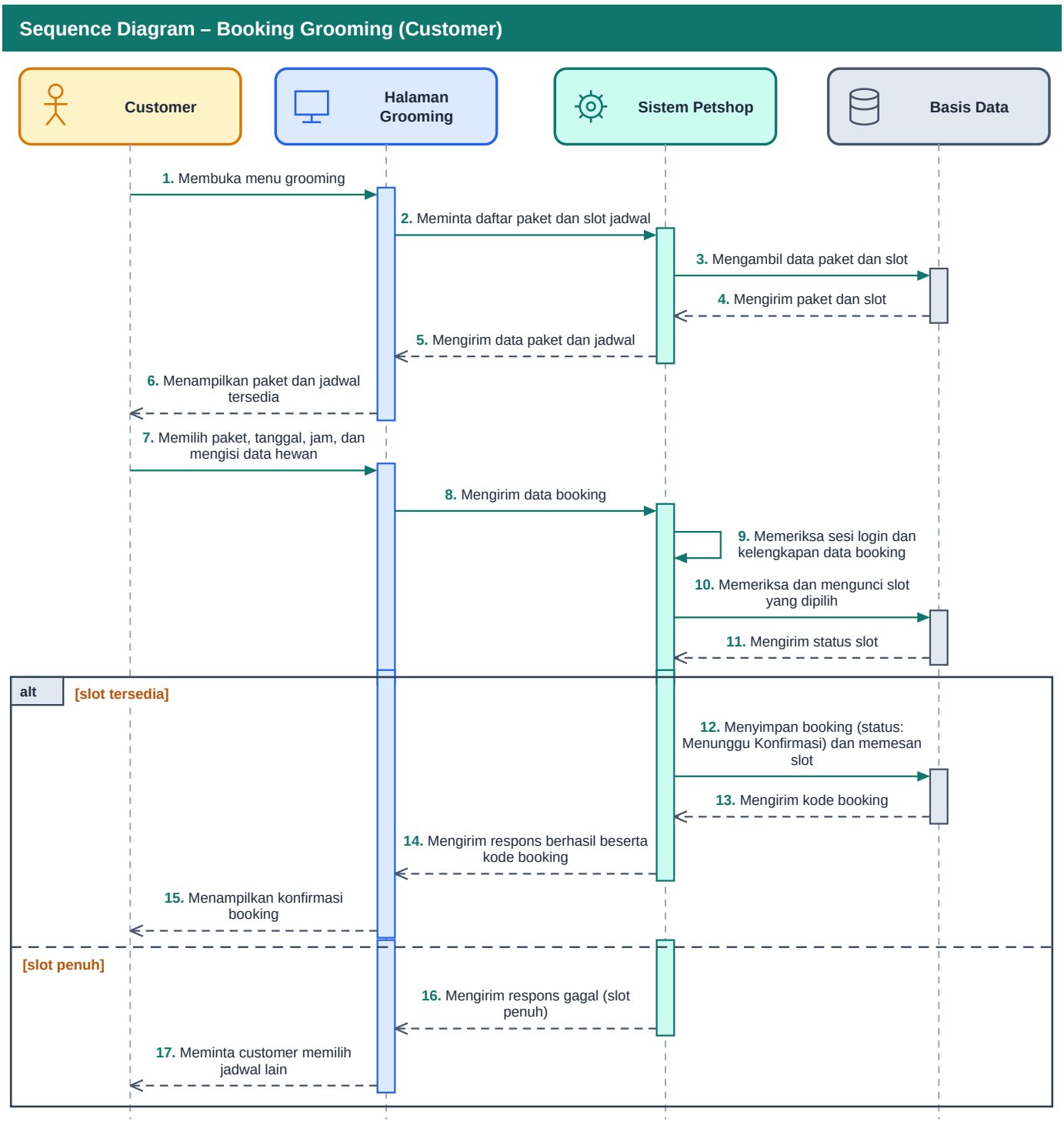
Jika status sesuai dan file valid:

11. Sistem Petshop menyimpan bukti dan mengubah status menjadi Menunggu Verifikasi pada Basis Data.
12. Basis Data mengirim konfirmasi tersimpan kepada Sistem Petshop.
13. Sistem Petshop mengirim respons berhasil kepada Halaman Pembayaran.
14. Halaman Pembayaran menampilkan “Pembayaran berhasil dikirim, menunggu verifikasi” kepada Customer.

Jika file tidak valid atau status tidak sesuai:

15. Sistem Petshop mengirim respons gagal beserta alasan kepada Halaman Pembayaran.
16. Halaman Pembayaran menampilkan pesan kesalahan dan meminta unggah ulang bukti kepada Customer.

A.8. Booking Grooming (Customer)



Objek yang berinteraksi: Customer, Halaman Grooming, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Customer membuka menu grooming.
2. Halaman Grooming meminta daftar paket dan slot jadwal kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop mengambil data paket dan slot pada Basis Data.
4. Basis Data mengirim paket dan slot kepada Sistem Petshop.
5. Sistem Petshop mengirim data paket dan jadwal kepada Halaman Grooming.
6. Halaman Grooming menampilkan paket dan jadwal tersedia kepada Customer.
7. Customer memilih paket, tanggal, jam, dan mengisi data hewan.
8. Halaman Grooming mengirim data booking kepada Sistem Petshop.
9. Sistem Petshop memeriksa sesi login dan kelengkapan data booking.
10. Sistem Petshop memeriksa dan mengunci slot yang dipilih pada Basis Data.
11. Basis Data mengirim status slot kepada Sistem Petshop.

Jika slot tersedia:

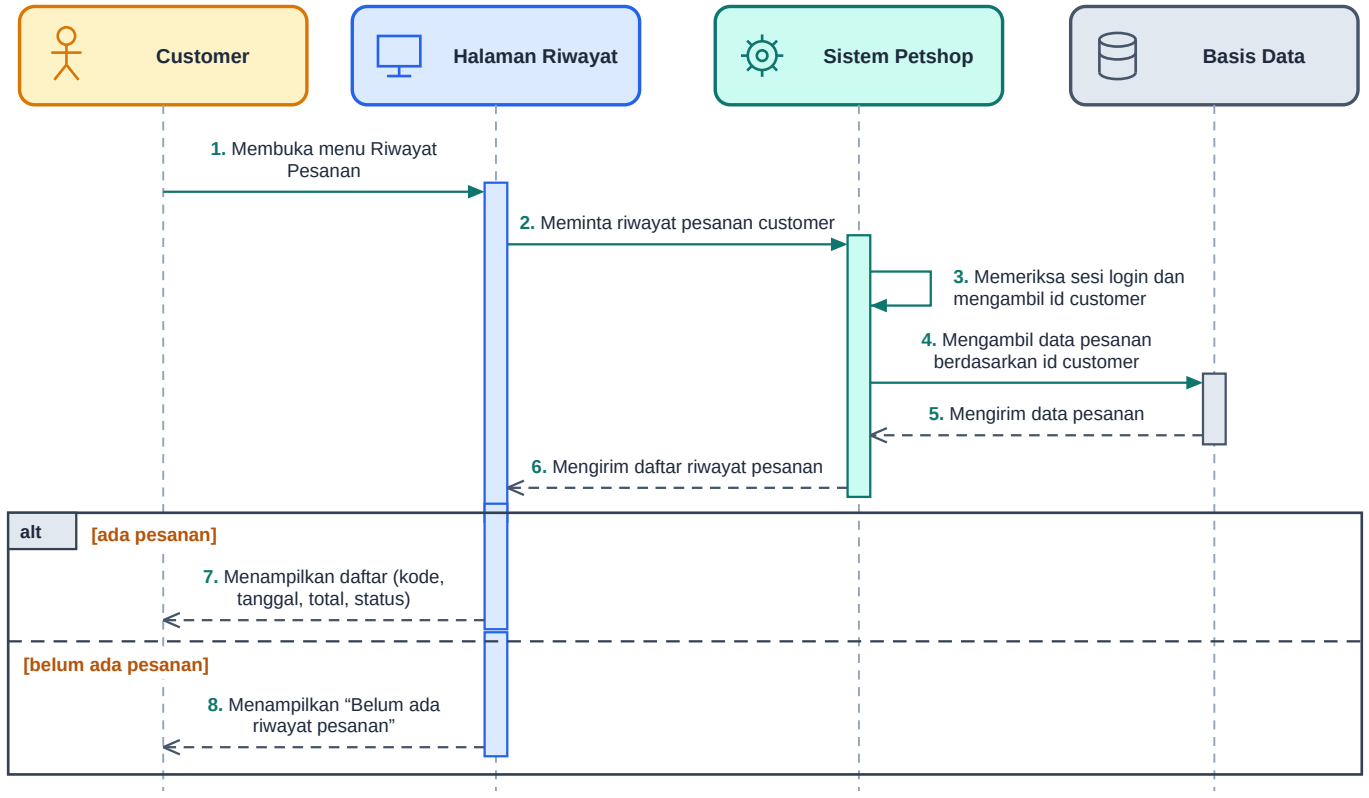
12. Sistem Petshop menyimpan booking (status: Menunggu Konfirmasi) dan memesan slot pada Basis Data.
13. Basis Data mengirim kode booking kepada Sistem Petshop.
14. Sistem Petshop mengirim respons berhasil beserta kode booking kepada Halaman Grooming.
15. Halaman Grooming menampilkan konfirmasi booking kepada Customer.

Jika slot penuh:

16. Sistem Petshop mengirim respons gagal (slot penuh) kepada Halaman Grooming.
17. Halaman Grooming meminta customer memilih jadwal lain.

A.9. Melihat Riwayat Pesanan (Customer)

Sequence Diagram – Melihat Riwayat Pesanan (Customer)



Objek yang berinteraksi: Customer, Halaman Riwayat, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Customer membuka menu Riwayat Pesanan.
2. Halaman Riwayat meminta riwayat pesanan customer kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop memeriksa sesi login dan mengambil id customer.
4. Sistem Petshop mengambil data pesanan berdasarkan id customer pada Basis Data.
5. Basis Data mengirim data pesanan kepada Sistem Petshop.
6. Sistem Petshop mengirim daftar riwayat pesanan kepada Halaman Riwayat.

Jika ada pesanan:

7. Halaman Riwayat menampilkan daftar (kode, tanggal, total, status) kepada Customer.

Jika belum ada pesanan:

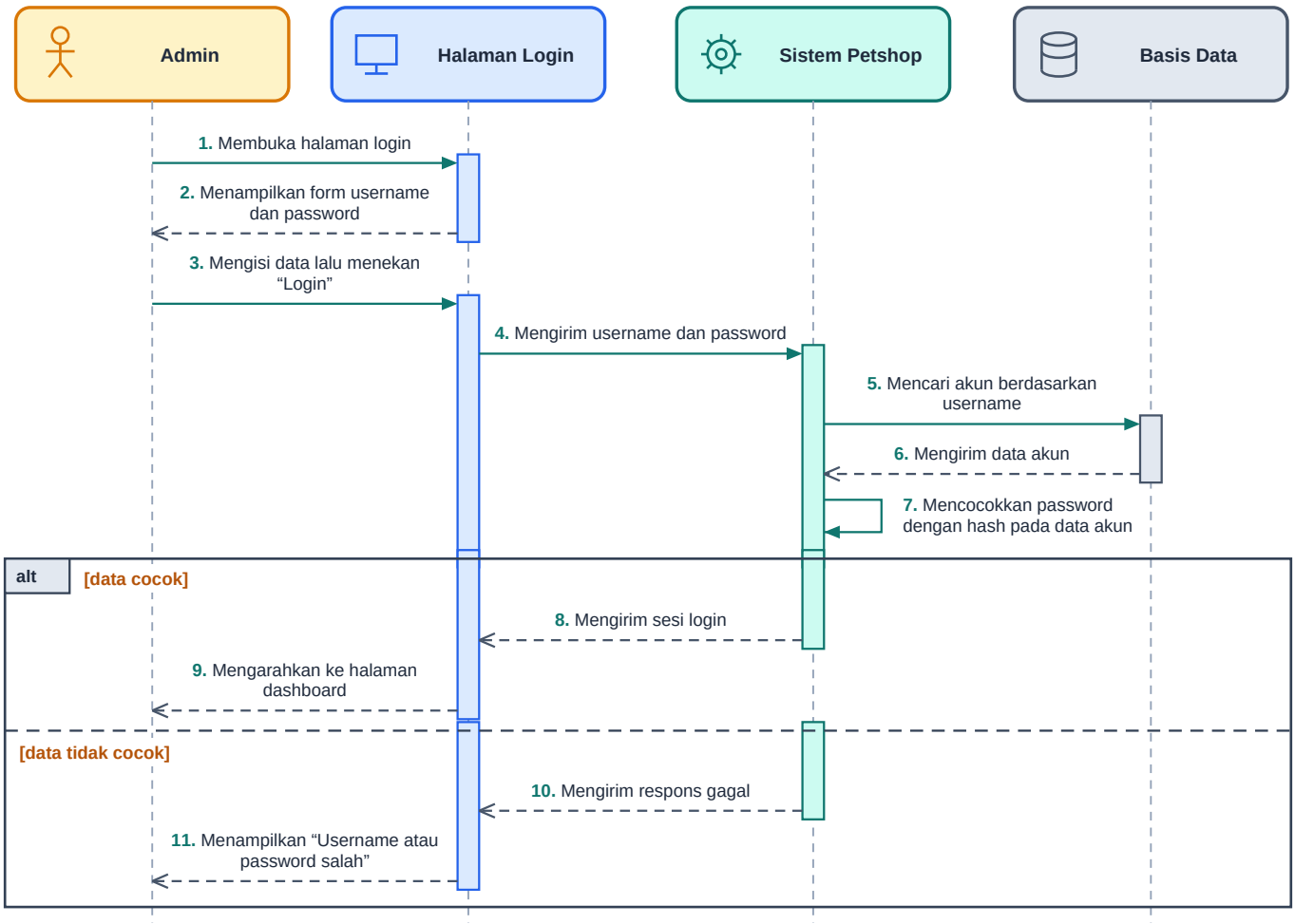
8. Halaman Riwayat menampilkan “Belum ada riwayat pesanan” kepada Customer.

B. Admin

Diagram Admin menggambarkan interaksi administrator dengan sistem, mulai dari login, melihat dashboard, mengelola produk dan pesanan, memverifikasi pembayaran, mengatur jadwal grooming, hingga melihat laporan penjualan.

B.1. Login Admin

Sequence Diagram – Login Admin



Objek yang berinteraksi: Admin, Halaman Login, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Admin membuka halaman login.

2. Halaman Login menampilkan form username dan password kepada Admin.

3. Admin mengisi data lalu menekan "Login".

4. Halaman Login mengirim username dan password kepada Sistem Petshop.

5. Sistem Petshop mencari akun berdasarkan username pada Basis Data.

6. Basis Data mengirim data akun kepada Sistem Petshop.

7. Sistem Petshop mencocokkan password dengan hash pada data akun.

Jika data cocok:

8. Sistem Petshop mengirim sesi login kepada Halaman Login.

9. Halaman Login mengarahkan ke halaman dashboard.

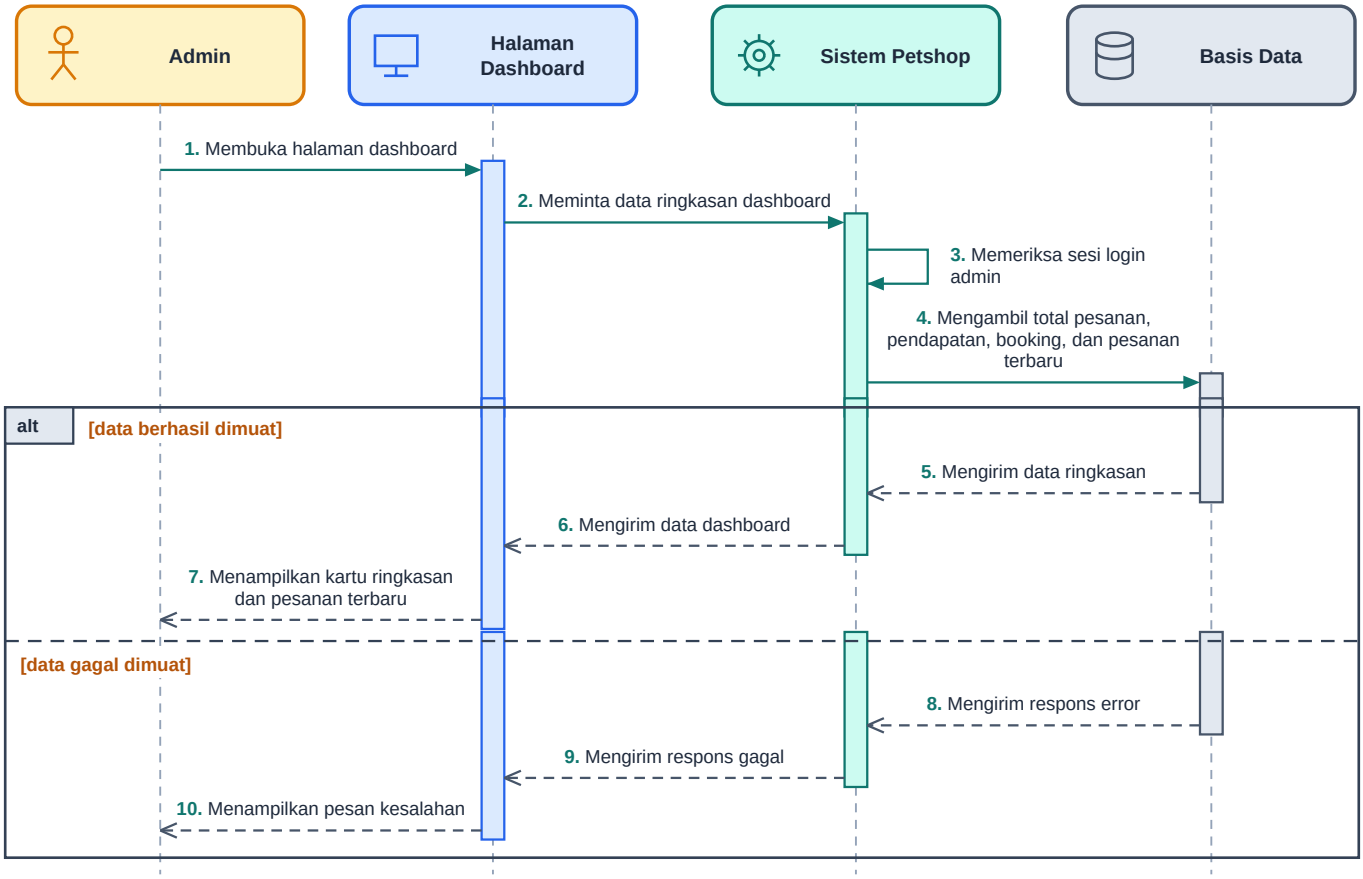
Jika data tidak cocok:

10. Sistem Petshop mengirim respons gagal kepada Halaman Login.

11. Halaman Login menampilkan "Username atau password salah" kepada Admin.

B.2. Melihat Dashboard (Admin)

Sequence Diagram – Melihat Dashboard (Admin)



Objek yang berinteraksi: Admin, Halaman Dashboard, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Admin membuka halaman dashboard.

2. Halaman Dashboard meminta data ringkasan dashboard kepada Sistem Petshop.

3. Sistem Petshop memeriksa sesi login admin.

4. Sistem Petshop mengambil total pesanan, pendapatan, booking, dan pesanan terbaru pada Basis Data.

Jika data berhasil dimuat:

5. Basis Data mengirim data ringkasan kepada Sistem Petshop.

6. Sistem Petshop mengirim data dashboard kepada Halaman Dashboard.

7. Halaman Dashboard menampilkan kartu ringkasan dan pesanan terbaru kepada Admin.

Jika data gagal dimuat:

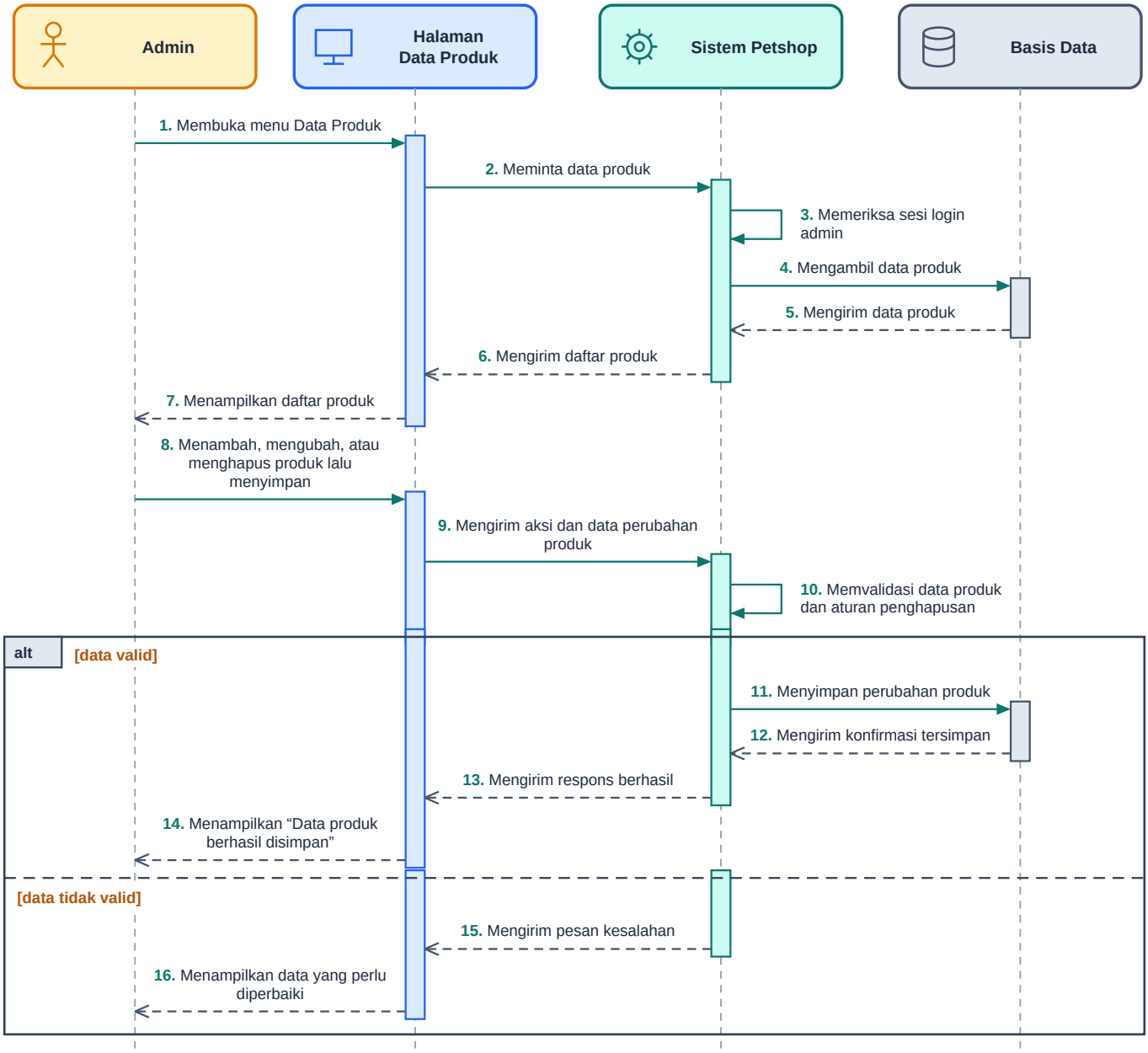
8. Basis Data mengirim respons error kepada Sistem Petshop.

9. Sistem Petshop mengirim respons gagal kepada Halaman Dashboard.

10. Halaman Dashboard menampilkan pesan kesalahan kepada Admin.

B.3. Kelola Data Produk (Admin)

Sequence Diagram – Kelola Data Produk (Admin)



Objek yang berinteraksi: Admin, Halaman Data Produk, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Admin membuka menu Data Produk.
2. Halaman Data Produk meminta data produk kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop memeriksa sesi login admin.
4. Sistem Petshop mengambil data produk pada Basis Data.
5. Basis Data mengirim data produk kepada Sistem Petshop.
6. Sistem Petshop mengirim daftar produk kepada Halaman Data Produk.
7. Halaman Data Produk menampilkan daftar produk kepada Admin.
8. Admin menambah, mengubah, atau menghapus produk lalu menyimpan.
9. Halaman Data Produk mengirim aksi dan data perubahan produk kepada Sistem Petshop.
10. Sistem Petshop memvalidasi data produk dan aturan penghapusan.

Jika data valid:

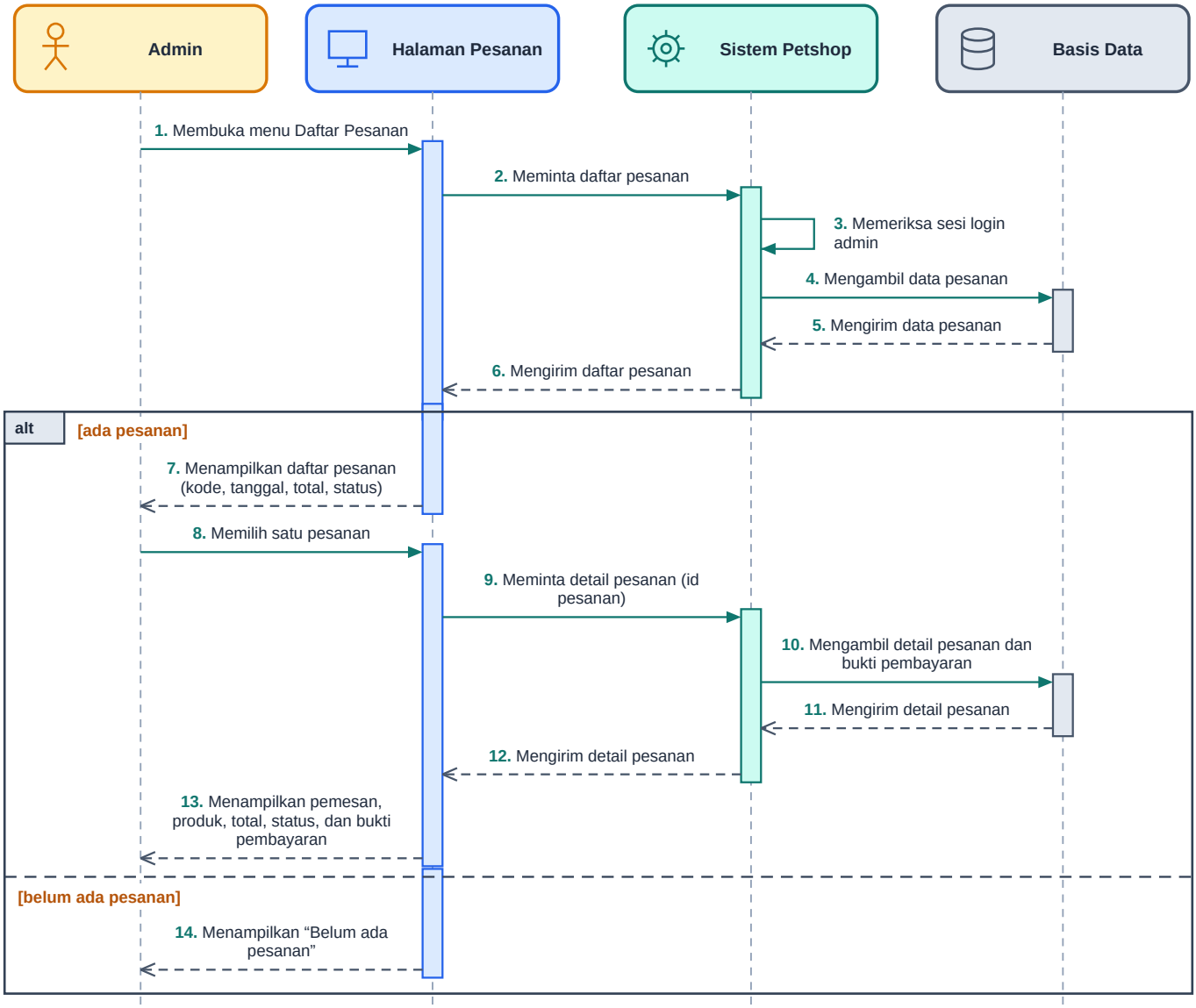
11. Sistem Petshop menyimpan perubahan produk pada Basis Data.
12. Basis Data mengirim konfirmasi tersimpan kepada Sistem Petshop.
13. Sistem Petshop mengirim respons berhasil kepada Halaman Data Produk.
14. Halaman Data Produk menampilkan "Data produk berhasil disimpan" kepada Admin.

Jika data tidak valid:

15. Sistem Petshop mengirim pesan kesalahan kepada Halaman Data Produk.
16. Halaman Data Produk menampilkan data yang perlu diperbaiki kepada Admin.

B.4. Melihat Daftar dan Detail Pesanan (Admin)

Sequence Diagram – Melihat Daftar dan Detail Pesanan (Admin)



Objek yang berinteraksi: Admin, Halaman Pesanan, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Admin membuka menu Daftar Pesanan.
2. Halaman Pesanan meminta daftar pesanan kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop memeriksa sesi login admin.
4. Sistem Petshop mengambil data pesanan pada Basis Data.
5. Basis Data mengirim data pesanan kepada Sistem Petshop.
6. Sistem Petshop mengirim daftar pesanan kepada Halaman Pesanan.

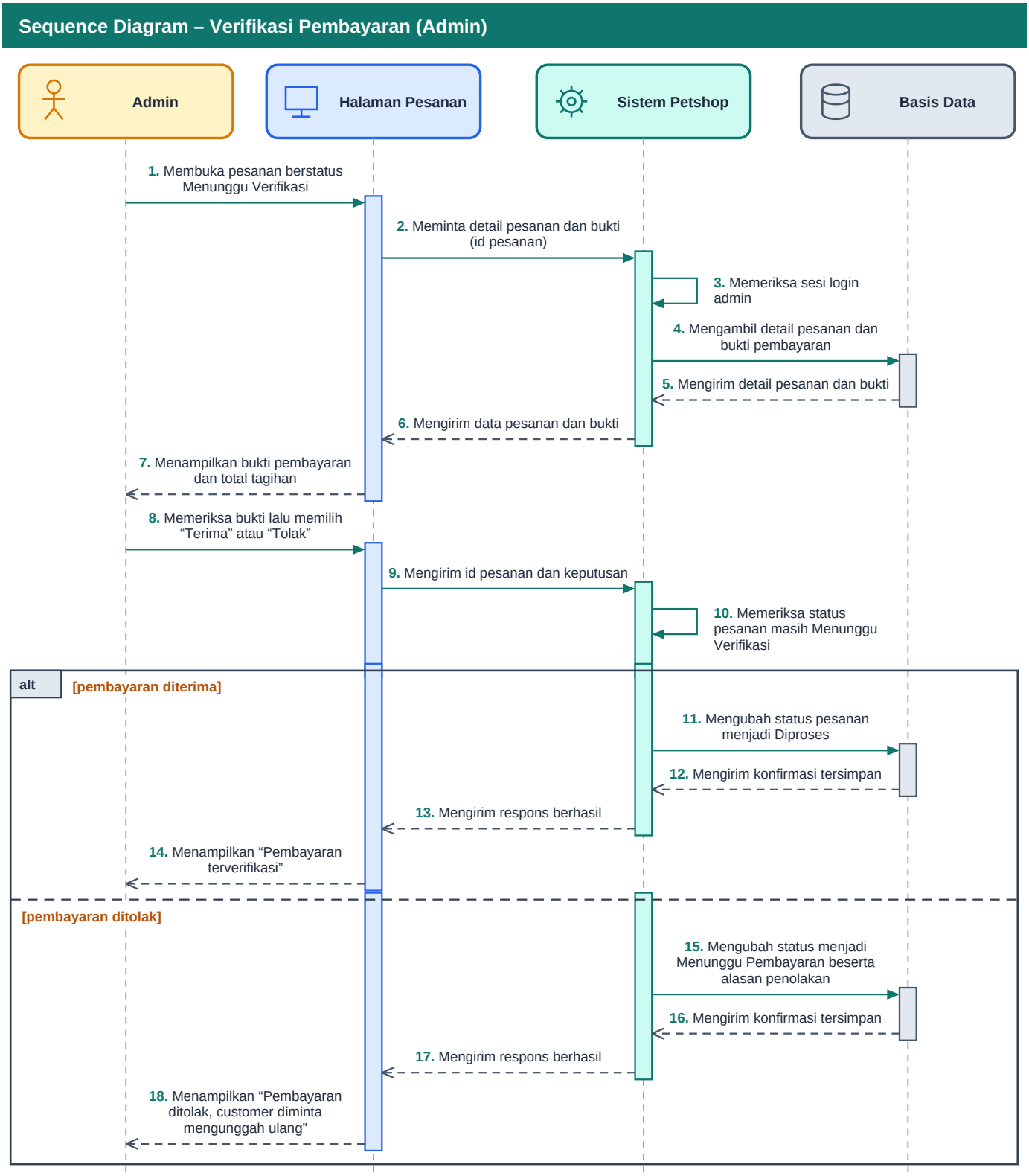
Jika ada pesanan:

7. Halaman Pesanan menampilkan daftar pesanan (kode, tanggal, total, status) kepada Admin.
8. Admin memilih satu pesanan.
9. Halaman Pesanan meminta detail pesanan (id pesanan) kepada Sistem Petshop.
10. Sistem Petshop mengambil detail pesanan dan bukti pembayaran pada Basis Data.
11. Basis Data mengirim detail pesanan kepada Sistem Petshop.
12. Sistem Petshop mengirim detail pesanan kepada Halaman Pesanan.
13. Halaman Pesanan menampilkan pemesan, produk, total, status, dan bukti pembayaran kepada Admin.

Jika belum ada pesanan:

14. Halaman Pesanan menampilkan “Belum ada pesanan” kepada Admin.

B.5. Verifikasi Pembayaran (Admin)



Objek yang berinteraksi: Admin, Halaman Pesanan, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Admin membuka pesanan berstatus Menunggu Verifikasi.

2. Halaman Pesanan meminta detail pesanan dan bukti (id pesanan) kepada Sistem Petshop.

3. Sistem Petshop memeriksa sesi login admin.

4. Sistem Petshop mengambil detail pesanan dan bukti pembayaran pada Basis Data.

5. Basis Data mengirim detail pesanan dan bukti kepada Sistem Petshop.

6. Sistem Petshop mengirim data pesanan dan bukti kepada Halaman Pesanan.

7. Halaman Pesanan menampilkan bukti pembayaran dan total tagihan kepada Admin.

8. Admin memeriksa bukti lalu memilih “Terima” atau “Tolak”.

9. Halaman Pesanan mengirim id pesanan dan keputusan kepada Sistem Petshop.

10. Sistem Petshop memeriksa status pesanan masih Menunggu Verifikasi.

Jika pembayaran diterima:

11. Sistem Petshop mengubah status pesanan menjadi Diproses pada Basis Data.

12. Basis Data mengirim konfirmasi tersimpan kepada Sistem Petshop.

13. Sistem Petshop mengirim respons berhasil kepada Halaman Pesanan.

14. Halaman Pesanan menampilkan “Pembayaran terverifikasi” kepada Admin.

Jika pembayaran ditolak:

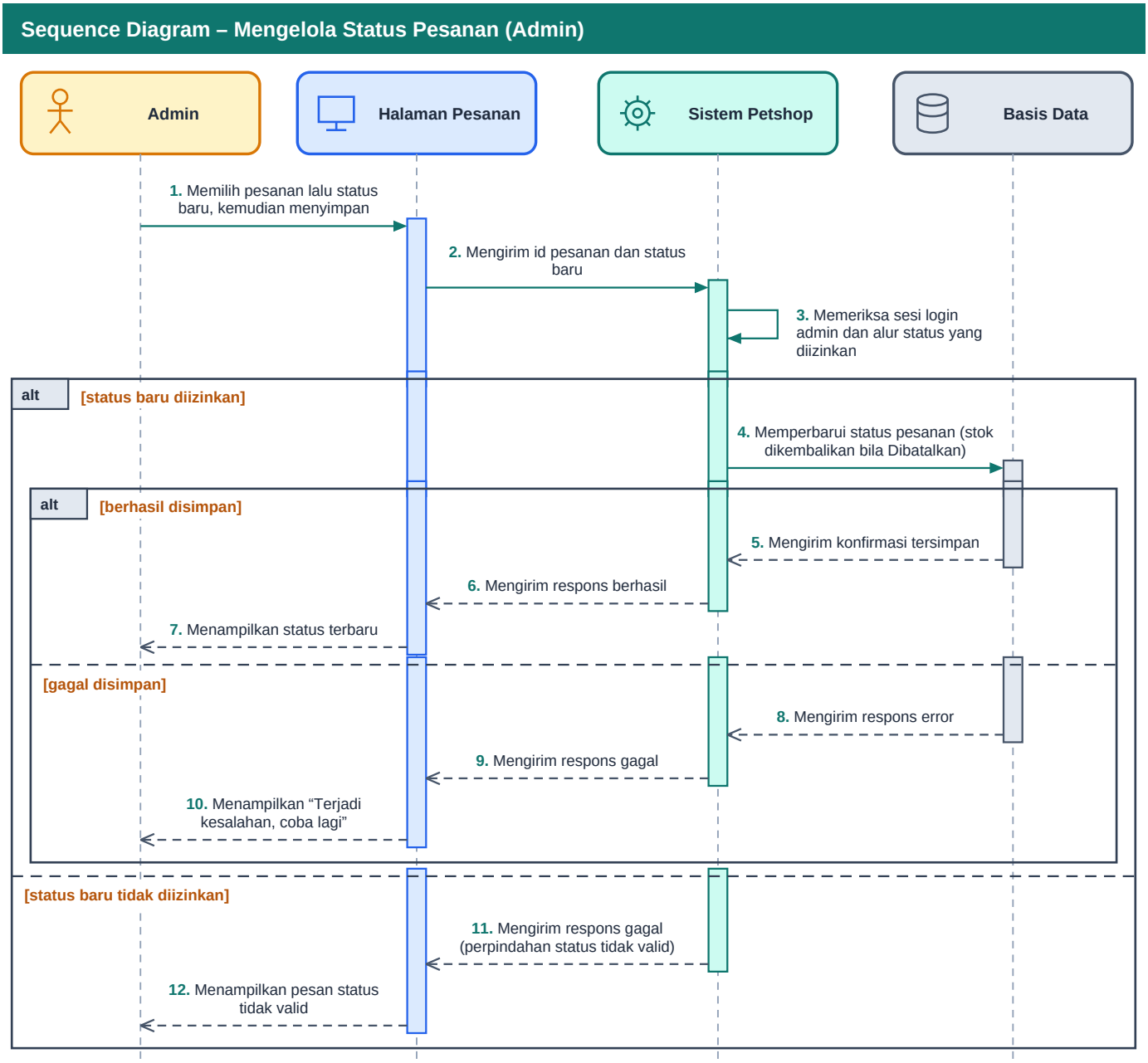
15. Sistem Petshop mengubah status menjadi Menunggu Pembayaran beserta alasan penolakan pada Basis Data.

16. Basis Data mengirim konfirmasi tersimpan kepada Sistem Petshop.

17. Sistem Petshop mengirim respons berhasil kepada Halaman Pesanan.

18. Halaman Pesanan menampilkan “Pembayaran ditolak, customer diminta mengunggah ulang” kepada Admin.

B.6. Mengelola Status Pesanan (Admin)



Objek yang berinteraksi: Admin, Halaman Pesanan, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Admin memilih pesanan lalu status baru, kemudian menyimpan.

2. Halaman Pesanan mengirim id pesanan dan status baru kepada Sistem Petshop.

3. Sistem Petshop memeriksa sesi login admin dan alur status yang diizinkan.

Jika status baru diizinkan:

4. Sistem Petshop memperbarui status pesanan (stok dikembalikan bila Dibatalkan) pada Basis Data.

Jika berhasil disimpan:

5. Basis Data mengirim konfirmasi tersimpan kepada Sistem Petshop.

6. Sistem Petshop mengirim respons berhasil kepada Halaman Pesanan.

7. Halaman Pesanan menampilkan status terbaru kepada Admin.

Jika gagal disimpan:

8. Basis Data mengirim respons error kepada Sistem Petshop.

9. Sistem Petshop mengirim respons gagal kepada Halaman Pesanan.

10. Halaman Pesanan menampilkan "Terjadi kesalahan, coba lagi" kepada Admin.

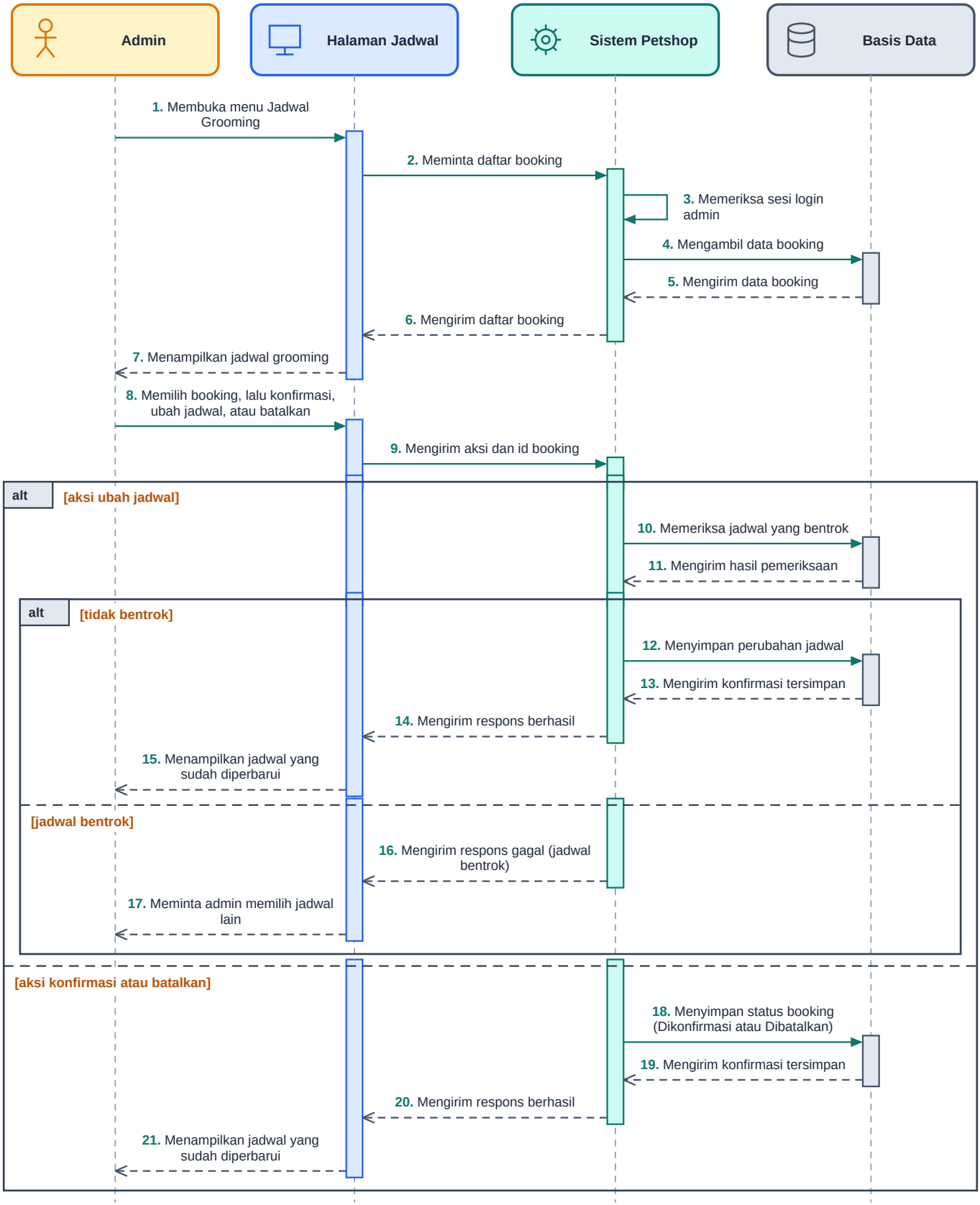
Jika status baru tidak diizinkan:

11. Sistem Petshop mengirim respons gagal (perpindahan status tidak valid) kepada Halaman Pesanan.

12. Halaman Pesanan menampilkan pesan status tidak valid kepada Admin.

B.7. Kelola Jadwal Grooming (Admin)

Sequence Diagram – Kelola Jadwal Grooming (Admin)



Objek yang berinteraksi: Admin, Halaman Jadwal, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Admin membuka menu Jadwal Grooming.
2. Halaman Jadwal meminta daftar booking kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop memeriksa sesi login admin.
4. Sistem Petshop mengambil data booking pada Basis Data.
5. Basis Data mengirim data booking kepada Sistem Petshop.
6. Sistem Petshop mengirim daftar booking kepada Halaman Jadwal.
7. Halaman Jadwal menampilkan jadwal grooming kepada Admin.
8. Admin memilih booking, lalu konfirmasi, ubah jadwal, atau batalkan.
9. Halaman Jadwal mengirim aksi dan id booking kepada Sistem Petshop.

Jika aksi ubah jadwal:

10. Sistem Petshop memeriksa jadwal yang bentrok pada Basis Data.
11. Basis Data mengirim hasil pemeriksaan kepada Sistem Petshop.

Jika tidak bentrok:

12. Sistem Petshop menyimpan perubahan jadwal pada Basis Data.
13. Basis Data mengirim konfirmasi tersimpan kepada Sistem Petshop.
14. Sistem Petshop mengirim respons berhasil kepada Halaman Jadwal.
15. Halaman Jadwal menampilkan jadwal yang sudah diperbarui kepada Admin.

Jika jadwal bentrok:

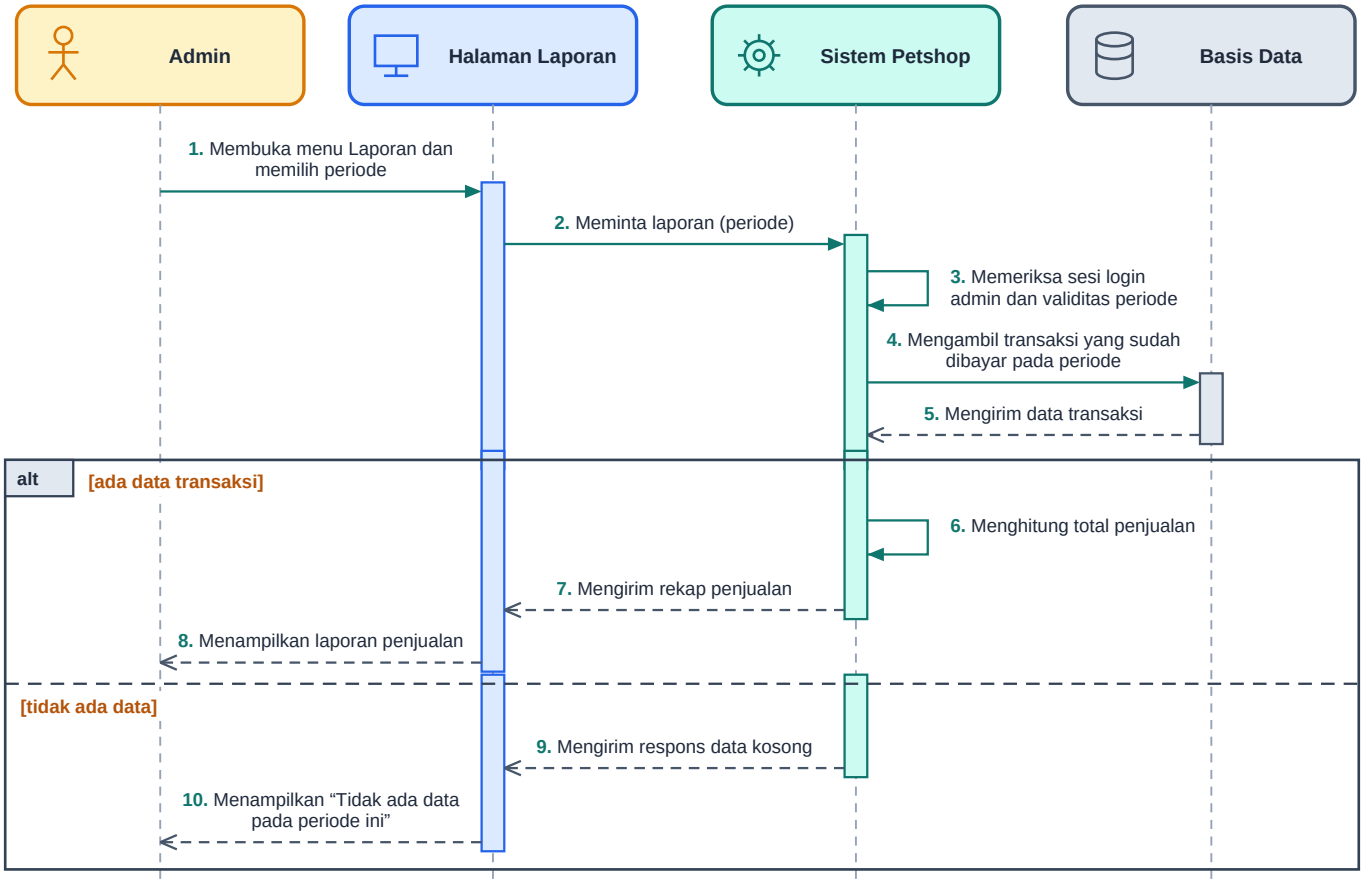
16. Sistem Petshop mengirim respons gagal (jadwal bentrok) kepada Halaman Jadwal.
17. Halaman Jadwal meminta admin memilih jadwal lain.

Jika aksi konfirmasi atau batalkan:

18. Sistem Petshop menyimpan status booking (Dikonfirmasi atau Dibatalkan) pada Basis Data.
19. Basis Data mengirim konfirmasi tersimpan kepada Sistem Petshop.
20. Sistem Petshop mengirim respons berhasil kepada Halaman Jadwal.
21. Halaman Jadwal menampilkan jadwal yang sudah diperbarui kepada Admin.

B.8. Melihat Laporan Penjualan (Admin)

Sequence Diagram – Melihat Laporan Penjualan (Admin)



Objek yang berinteraksi: Admin, Halaman Laporan, Sistem Petshop, dan Basis Data.

Detail proses:

1. Admin membuka menu Laporan dan memilih periode.
2. Halaman Laporan meminta laporan (periode) kepada Sistem Petshop.
3. Sistem Petshop memeriksa sesi login admin dan validitas periode.
4. Sistem Petshop mengambil transaksi yang sudah dibayar pada periode pada Basis Data.
5. Basis Data mengirim data transaksi kepada Sistem Petshop.

Jika ada data transaksi:

6. Sistem Petshop menghitung total penjualan.
7. Sistem Petshop mengirim rekap penjualan kepada Halaman Laporan.
8. Halaman Laporan menampilkan laporan penjualan kepada Admin.

Jika tidak ada data:

9. Sistem Petshop mengirim respons data kosong kepada Halaman Laporan.
10. Halaman Laporan menampilkan “Tidak ada data pada periode ini” kepada Admin.